

TP Chimie

Dosage de la vitamine C dans un cachet

I – Introduction

L'acide ascorbique, ou vitamine C (figure 1) est un acide organique présent dans de nombreux fruits (comme le citron, le kiwi, la goyave etc...) aux propriétés anti-oxydantes. Ce réducteur intervient dans le métabolisme de nombreux organismes vivants et est utilisé comme additif alimentaire (en tant que conservateur) ou ingrédient de préparations pharmaceutiques.

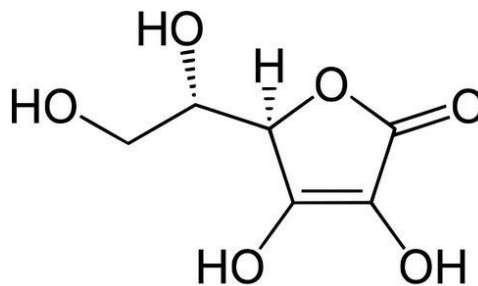


Figure 1

II – Principe du dosage en retour

On cherche à déterminer la dose de vitamine C dans un cachet commercial. Sa cinétique de réaction est trop lente et ne permettra pas un dosage direct. En conséquence, vous allez mettre en œuvre un dosage indirect en retour. De plus, cette formulation solide ne permettant pas un dosage, il vous faudra d'abord passer en solution aqueuse en dissolvant le cachet dans une fiole jaugée.

Dans un premier temps (réaction préliminaire), l'acide ascorbique est oxydé quantitativement par le diiode apporté en excès, mais en quantité précise (quantité de diiode totale).

Dans un second temps (dosage de l'excès), la quantité de diiode restante est dosée par le thiosulfate (réactif titrant réducteur : il s'agit d'un dosage rédox).

Enfin, dans un troisième temps (dosage du témoin), la quantité de diiode totale est dosée dans les mêmes conditions par le thiosulfate (en remplaçant la vitamine C par de l'eau déminéralisée) afin de connaître la quantité initialement apportée par la réaction préliminaire.

La différence entre la quantité totale et la quantité restante de diiode donne la quantité de diiode qui a réagi avec l'acide ascorbique, ce qui permet de revenir à la quantité de vitamine C que l'on cherche à déterminer.

III – Manipulations

1. Dissolution (*déjà effectuée*)

Introduire 1 cachet de vitamine C dans une fiole jaugée de 500 mL à moitié remplie d'eau déminéralisée. Agiter manuellement (sans retournement) pour faciliter la dissolution, puis compléter q.s.p. à l'eau déminéralisée. Boucher et homogénéiser par retournement pour obtenir la solution S_0 .

2. Réaction préliminaire

Introduire 10,0 mL de solution S_0 puis 10,0 mL de diiode dans un erlenmeyer de 50 mL et placer la solution S_1 obtenue sous agitation magnétique pendant 1 minute.

3. Dosage de l'excès

Doser la solution S_1 par du thiosulfate de sodium à $2,0 \cdot 10^{-2}$ mol/L contenu dans une burette. Le diiode va se décolorer progressivement au cours de sa consommation par la réaction de dosage. Afin de mieux visualiser l'équivalence, ajouter 2 gouttes d'empois d'amidon lorsque la solution vire au jaune clair, et terminer le dosage au goutte à goutte jusqu'à l'équivalence (décoloration complète). Noter le volume équivalent V_A obtenu.

4. Dosage du témoin

Introduire 10,0 mL d'eau déminéralisée puis 10,0 mL de diiode dans un erlenmeyer de 50 mL et doser la solution S_2 ainsi obtenue de la même façon qu'au point précédent. Noter le volume équivalent V_B obtenu.

Données

Nom	Masse molaire (g/mol)	Code SGH	Pictogrammes	Mentions de danger	Conseils de prudence
Acide ascorbique (C ₆ H ₈ O ₆)	176,12	-	-	-	-
Diiodure (I ₂)	253,81	SGH07 SGH09		H312 H332 H400	P260 P262 P273
Empois d'amidon	-	-	-	-	-
Thiosulfate de sodium (Na ₂ S ₂ O ₃)	158,11	-	-	-	-

Couples rédox mis en jeu : C₆H₆O₆/C₆H₈O₆ I₂/I⁻ S₄O₆²⁻/S₂O₃²⁻

TP Chimie

Dosage du cuivre dans la bouillie bordelaise

I – Introduction

La bouillie bordelaise est une préparation contenant, entre autres, du sulfate de cuivre II, généralement dans une proportion de 20% exprimée en pourcentage massique de cuivre métallique. Elle est utilisée en agriculture (viticulture, maraîchage...) pour ses propriétés notamment fongicides. C'est l'un des rares pesticides autorisés en agriculture biologique, bien que son innocuité ne soit pas totale. En effet, des études ont montré que son accumulation pouvait gravement nuire à la vie du sol. La dose maximale autorisée est actuellement de 6 kg de cuivre par hectare et par an (sauf dérogation).

Vous disposez d'un échantillon de bouillie bordelaise dans lequel vous allez déterminer la concentration en cuivre puis, dans un second temps, la teneur en cuivre en g pour 100 g de préparation en poudre.

II – Principe du dosage

On procède à un dosage indirect par déplacement du cuivre.

- Dans un premier temps, l'ion cuivrique réagit avec l'iodure de potassium apporté en excès pour former du diiode et un précipité d'iodure cuivreux (réaction préliminaire).
- Dans un second temps, le diiode formé est dosé par le thiosulfate de sodium en présence d'empois d'amidon pour repérer l'équivalence (réaction de dosage).

III – Manipulations

1. Réaction préliminaire

Introduire dans un erlenmeyer de 100 mL propre et sec :

- 10,0 mL de solution de cuivre (préparée au préalable en dissolvant 20g de bouillie bordelaise dans 1L d'eau déminéralisée),
- 1 mL d'acide sulfurique à 18 mol.L⁻¹ (sous hotte),
- 40 mL de la solution d'iodure de potassium à 0,1 mol.L⁻¹.

Placer la solution S ainsi préparée sous agitation magnétique modérée pendant une minute. Observer la précipitation de l'iodure cuivreux et l'apparition du diiode qui colore la solution en jaune-brun.

2. Dosage

Ajouter deux gouttes d'empois d'amidon (au frigo, à remettre après utilisation) à la solution S et observer le noircissement de la solution dû à son interaction avec le diiode. À l'équivalence, cette coloration sombre aura disparu et la solution présentera alors un aspect bleu-laiteux dû au précipité d'iodure cuivreux.

Placer l'erlenmeyer sous agitation magnétique modérée et procéder au dosage avec une solution de thiosulfate de sodium à $5,0 \cdot 10^{-2}$ mol/L à la burette. Noter le volume équivalent V_1 obtenu.

Répéter l'ensemble de la manipulation afin d'obtenir une seconde valeur expérimentale V_2 et calculer la moyenne V_{eq} .

Données

Nom	Code SGH	Pictogrammes	Mentions de danger	Conseils de prudence
Acide sulfurique (H_2SO_4)	SGH05		H290 H314	P280 P309 P310 P301+P330+P331+P305+ P351+P338
Empois d'amidon	-	-	-	-
Iodure de potassium (KI)	-	-	-	-
Sulfate de cuivre II ($CuSO_4$)	SGH07 SGH09	 	H302 H315 H319 H410	P273 P302+P352 P305+P351+P338
Thiosulfate de sodium ($Na_2S_2O_3$)	-	-	-	-

$M(H) = 1,01$ g/mol ; $M(C) = 12,01$ g/mol ; $M(O) = 16,00$ g/mol ;

$M(Na) = 22,99$ g/mol ; $M(K) = 39,10$ g/mol ; $M(S) = 32,07$ g/mol ;

$M(Cu) = 63,55$ g/mol ; $M(I) = 126,90$ g/mol

Couples rédox mis en jeu : Cu^{2+}/Cu^+ I_2/I^- $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$

TP Chimie

Dosage d'un jus de fruits

1 – Introduction

L'acide citrique (figure 1) est un triacide carboxylique, intermédiaire métabolique chez les organismes aérobies (respiration mitochondriale) qui peut s'accumuler dans certains fruits (comme le citron) à des teneurs pouvant dépasser 5%. Cet acide organique est employé comme additif alimentaire (sous le code E330), notamment en tant que régulateur de pH.

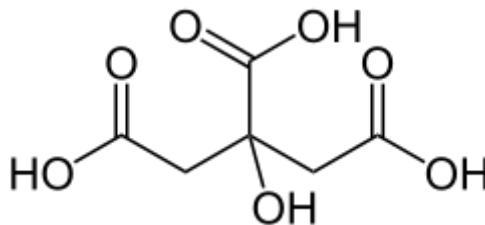


Figure 1

On se propose de déterminer si un jus de citron industriel a fait l'objet d'une dilution avant la vente. Pour cela, il est nécessaire de comparer sa teneur en acide citrique à celle d'un jus de citron fraîchement pressé. La méthode de dosage retenue est un titrage acido-basique direct.

2 – Principe du dosage

On utilise une base forte pour neutraliser l'acidité du jus de fruits (polyacide faible) et un indicateur de pH coloré présentant une zone de virage approprié.

On procédera à deux dosages :

- D'une part, sur une dilution au 1/10 d'un jus de citron fraîchement pressé (J_F).
- D'autre part, sur une dilution au 1/10 d'un jus commercial en flacon (J_C).

La comparaison des deux résultats permettra d'estimer la teneur en fruits du jus commercial.

3 – Manipulations

→ Traiter d'abord J_F puis J_C .

-1) Diluer le jus de fruits au 1/10 dans une fiole jaugée de 100 mL pour obtenir une solution S.

-2) Introduire 10,0 mL de solution S et 2 gouttes de bleu de thymol dans un erlenmeyer de 50 mL. Placer sous agitation magnétique modérée pendant 1 minute.

-3) Procéder au dosage à la burette par une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) à 0,1 mol/L, jusqu'au virage de l'indicateur de pH. Noter V_{E1} le volume équivalent obtenu. Répéter l'opération afin d'obtenir un volume V_{E2} .

Rappel : ces manipulations doivent être effectuées pour J_F et pour J_C .

Données :

Nom	Code SGH	Pictogrammes	Mentions de danger	Conseils de prudence
Acide citrique ($C_6H_8O_7$)	SGH07		H319	P305+P351+P338
Hydroxyde de sodium (NaOH)	SGH05		H314 H335	P102 P280 P301+P330+P331+P310+P321 P305+P351+P338+P310+P321 P302+P352
Bleu de thymol	-	-	-	-

$M(H) = 1,01 \text{ g/mol}$

$M(C) = 12,01 \text{ g/mol}$

$M(O) = 16,00 \text{ g/mol}$

Acide citrique $C_6H_8O_7$: $pK_{a1} = 3,1$ $pK_{a2} = 4,8$ $pK_{a3} = 6,4$

Bleu de thymol : zone de virage entre pH = 1,2 et 2,8 (rouge), 2,8 et 8,0 (jaune), 8,0 et 9,2 (bleu)